Git 使用及合并工程

这儿是一点点本人使用 git 及探索的心得，算是对老师抽象教程的补充。

我这里暂时不愿意用 tortoisegit 这个图形化界面，学的时候破防了，但它们是一样的，什么拉取上传添加日志的步骤都必须做，做的时候上网搜具体步骤即可。

Git 安装保姆级教程：

https://blog.csdn.net/mukes/article/details/115693833

合作过程，仅供参考（下文我会说明我们项目的更简明的流程）：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/96518956

TortoiseGIT 可能较靠谱的教程：

https://blog.csdn.net/m0_37467586/article/details/105167859

关于咱们项目的**远程仓库**

远程仓库建在网站 github 上，大家的邮箱被我添加进该项目之后，便可以从自己的主页上看到该项目 FuturesAccountAnalysisWebsite

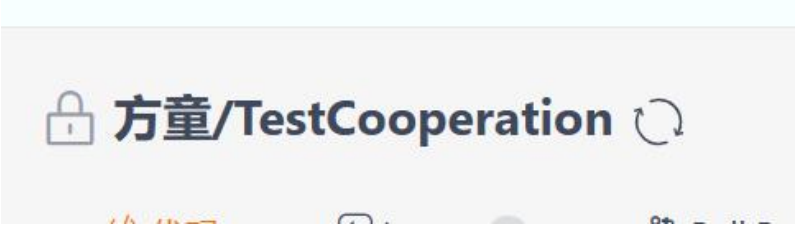
目前该仓库里只有 readme 和项目的要求文本文件，下只有一个分支 main（注意不是 master 了！Github 远程端在某年改版，创建仓库默认分支 main，但是 git 没有，默认 master 分支没法上传）

在项目的进行过程中，我们不直接对 main 分支直接编辑，我们每个人建立一个分支对自己的功能块进行开发（是否编辑的同一个文件无影响，即即使编辑的是同一个文件，也能够合并），一个阶段开发完毕则在 github 上手动提交合并申请，由我或大家一起审核完成后合并到主分支 main。Main 分支不能随意、私自地合并。（tortoise 是不是有在本地提交合并申请的功能？）

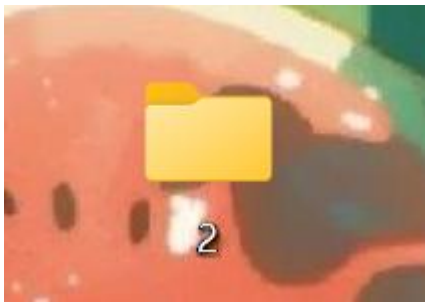
期间大家注意秉持软件开发“高内聚，低耦合”原则，尽量少地对其他人的功能块进行耦合性改动，即内容不要缠在一块。但是需要交流的时候，不要吝啬口舌。

关于代码提交全过程（裸 git 版，但 tortoise 也必须一步不落，只是相应操作有变化）

以我建的测试仓库 TestCooperation 为例

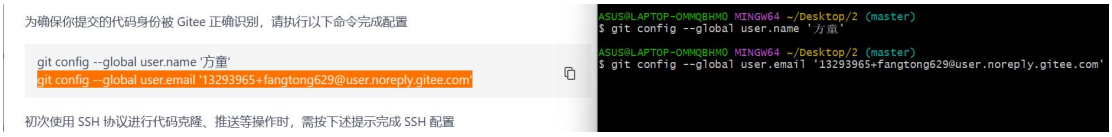


1. 线上加入项目仓库，本地建立放置文件的文件夹



2. 本地文件夹内右键打开 git bash，初始化本地 git 仓库

```
ASUS@LAPTOP-OMMQBHMO MINGW64 ~/Desktop/2
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ASUS/Desktop/2/.git/
```



初次使用你的 gitee 账号，你需要配置你的 ssh 秘钥

生成 RSA 密钥： ssh-keygen -t rsa

获取 RSA 公钥内容，并配置到 SSH 公钥 中：cat ~/.ssh/id_rsa.pub

公钥复制到个人主页-安全设置-ssh 公钥

3. 克隆这个库的整个结构

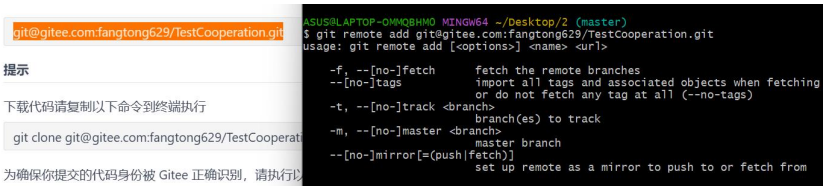
git clone git@gitee.com:fangtong629/TestCooperation.git

```
ASUS@LAPTOP-OMMQBHMO MINGW64 ~/Desktop/2 (master)
$ git clone git@gitee.com:fangtong629/TestCooperation.git
Cloning into 'TestCooperation'...
remote: Enumerating objects: 32, done.
remote: Counting objects: 100% (32/32), done.
remote: Compressing objects: 100% (22/22), done.
remote: Total 32 (delta 8), reused 28 (delta 7), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (32/32), 6.21 KiB | 908.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (8/8), done.
```

4. 本地库关联到远程仓库，不关联后续将没法拉取及提交，本地称

呼这个仓库叫 origin（图上指令少了 origin）

```
git remote add origin git@gitee.com:fangtong629/TestCooperation.git
```



5. 本地库建立分支，为了便于管理可以命名为跟远程库上自己管理的分支的名。

```
git checkout -b manB
```

不要用 master。Github 及其他网站远程端在某年改版，创建仓库默认分支 main，但是 git 没有，默认 master 分支没法上传。

```
ASUS@LAPTOP-OMMQBHMO MINGW64 ~/Desktop/2 (master)
$ git checkout -b manB
Switched to a new branch 'manB'

ASUS@LAPTOP-OMMQBHMO MINGW64 ~/Desktop/2 (manB)
$
```

本地更换分支命令 git checkout 分支名

如 git checkout manB

6. 从 origin 仓库里 manB 分支拉取最新代码

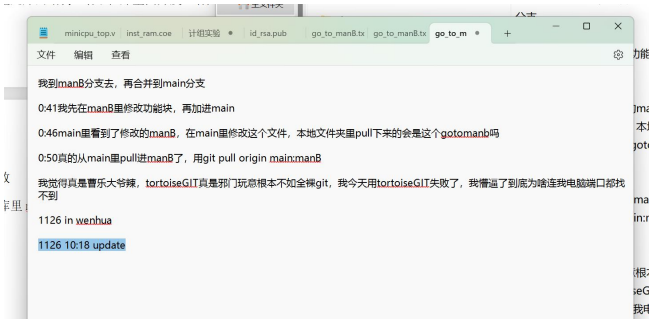
git pull origin manB

```
ASUS@LAPTOP-OMMQBHMO MINGW64 ~/Desktop/2 (manB)
$ git pull origin manB
remote: Enumerating objects: 32, done.
remote: Counting objects: 100% (32/32), done.
remote: Compressing objects: 100% (22/22), done.
remote: Total 32 (delta 8), reused 28 (delta 7), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (32/32), 6.19 KiB | 16.00 KiB/s, done.
From gitee.com:fangtong629/TestCooperation
 * branch            manB       -> FETCH_HEAD
 * [new branch]      manB       -> origin/manB
```

在**每一次编辑前，都要拉取**以防合并冲突

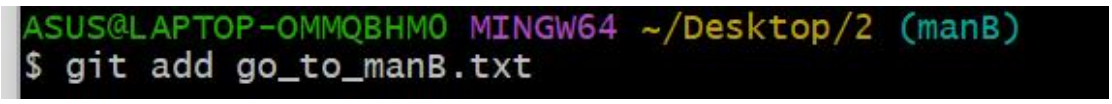
上方那个文件夹里是库的结构，咱不在那里面开发，咱在外面这些拉下来的文件里修改

7. 编辑文件，新增了一句话（此以 txt 文件为例）



8. 将想要提交的文件预提交

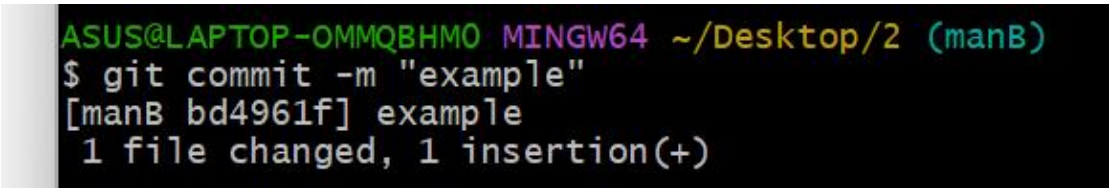
```
git add go_to_manB.txt
```



添加所有的文件指令 `git add .`

9. 添加修改日志

```
git commit -m "example"
```



10. 提交到 origin 仓库里**自己的分支**，不要交到 main 下

```
git push origin manB
```

```
ASUS@LAPTOP-OMMQBHM0 MINGW64 ~/Desktop/2 (manB)
$ git push origin manB
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 317 bytes | 317.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Powered by GITEE.COM [1.1.5]
remote: Set trace flag 794791b0
To gitee.com:fangtong629/TestCooperation.git
   6029b61..bd4961f  manB -> manB
```

可以在网站上看到代码增删对比

11. 在 gitee 网站上手动提交向 main 分支的合并申请，经大家一起审核后合并。Main 分支的才是最终项目

提交成功界面

SUMMARY:咱这儿就是每个人在自己的分支里编完代码往里合并